Modelo Pedagógico Institución Educativa Promoción Social 2026

Eje Articulador:
Proyecto de Investigación
UNAD

Huertas Escolares Automatizadas



Huerta Convencional



Huerta Vertical

Implementación de prototipos en espacios urbanos para producir hortalizas y plantas medicinales.



Monitoreo Inteligente

Sistemas automatizados controlan riego, humedad ambiental y pH del suelo para producción óptima.

Respuesta Estratégica al Diagnóstico:
Transformación de espacios subutilizados en laboratorios pedagógicos vivos.

Herramientas Pedagógicas de Vanguardia



Realidad Aumentada (RA)

Complemento pedagógico para enriquecer la comprensión de procesos biológicos y tecnológicos complejos.



Internet de las Cosas (IoT) y Arduino

Integración de placas, sensores y válvulas para operación de sistemas en tiempo real.

Innovación con Propósito:
Desarrollo de competencias del siglo XXI y conación con desafíos reales.

Articulación con la Media Técnica (Convenio SENA)



Especialidad en Electrónica

Diseño, mentaje y mantenimiento del sistema de riege automatizado y circuitos de control.

Especialidad en Sistemas Computacionales

Programación del sistema de control, desarrolle de interfacos y aplicación de Realidad Aumentada.

Especialidad en Contabilidad y Finanzas

Gestión de costos, análisis de viabilidad ecenámice y registro de insumos y recursos.

Compromiso Pedagógico y Global



Aprender Haciendo e Interdisciplinariedad

Metodología basada en resolución de problemas reales donde convergen ciencias, matemáticas, tecnología y ética.



Alineación con ODS 4 y 11

Compromiso con la Educación de Calidad y el desarrollo de Ciudades y Comunidades Sostenibles (Agenda 2030).



Conciencia Ambiental (PRAES)

Fomento de cultura de respeto por la biodiversidad y uso responsable del agua en la práctica diaria.

NotebookLM

AUTORES:

KEIDY YISETH CHAVEZ SOTO
Docente Tiempo Completo – Investigadora
UNAD
CCAV NEIVA

JAIME RUBIANO LLORENTE
Docente Tiempo Completo – Investigador
UNAD
CCAV NEIVA

LEIDY JOHANA DÍAZ SÁNCHEZ
Docente Medio Tiempo – Investigadora
UNAD
CCAV NEIVA

YULY TATIANA UNAS HERRERA
Docente
I.E. PROMOCIÓN SOCIAL
NEIVA

AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan su profundo agradecimiento a la Institución Educativa Promoción Social de Neiva por abrir sus puertas y poner a disposición sus espacios, su talento humano y su confianza para el desarrollo de este proyecto. A sus directivos, por el respaldo institucional y la disposición permanente para articular la investigación con los procesos formativos de la comunidad educativa.

Un reconocimiento especial a la profesora Yuly Tatiana Unas Herrera, cuyo compromiso, generosidad y acompañamiento fueron determinantes en cada etapa de este trabajo, su disposición para tender puentes entre la investigación y la práctica pedagógica cotidiana hizo posible que este proyecto trascendiera el papel y se convirtiera en una realidad transformadora para estudiantes y docentes.

A todos quienes, desde distintos roles y responsabilidades, creyeron en esta iniciativa y aportaron su tiempo, su conocimiento y su vocación:
GRACIAS.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 6
FUNDAMENTACIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO 8
Fundamento Filosófico e Institucional 8
Fundamento Legal y Normativo 9
Fundamento Pedagógico 9
Fundamento Ambiental 10
Fundamento Tecnológico e Innovador 10
DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 12
Fortalezas institucionales 12
Oportunidades de mejora 12
El Proyecto UNAD como respuesta estratégica al diagnóstico 13
HORIZONTE PEDAGÓGICO 14
Principios Pedagógicos 14
Integralidad 14
Aprender haciendo 14
Contextualización 14
Interdisciplinariedad 14
Participación y corresponsabilidad 15
Innovación con propósito 15
Concepción de Enseñanza y Aprendizaje 15
Rol del Docente y del Estudiante 16
El docente como mediador e investigador 16
El estudiante como protagonista de su aprendizaje 16
ESTRUCTURA CURRICULAR 18
Organización Curricular por Niveles y Modalidades 18
El Proyecto UNAD como Eje Articulador del Currículo 18
Articulación con el SENA y la Media Técnica 20
Articulación de Áreas del Conocimiento con el Proyecto UNAD 21
Transversalidad y Proyectos Pedagógicos 23
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 24
Aprendizaje Basado en Proyectos 24
Integración de Tecnología y Realidad Aumentada 24
Educación Ambiental Transversal (PRAES) 25
CONVIVENCIA ESCOLAR COMO EJE TRANSVERSAL 27
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 28
PROYECCIÓN INSTITUCIONAL Y SOSTENIBILIDAD 29

LISTA DE TABLAS

Tabla No. 1 Sedes y jornadas I.E Promoción Social de Neiva..... 6
Tabla No. 2 Relación áreas de conocimiento vs. Proyecto UNAD.....21

INTRODUCCIÓN

La Institución Educativa Promoción Social de Neiva, fundada en 1926, ha sido un referente en la formación integral de la región; su historia refleja un proceso de transformación constante: desde la Casa Hogar de la Joven, orientada a la formación de niñas en situación de riesgo, pasando por la Escuela de Artes y Oficios y el Instituto Nacional de Promoción Social, hasta consolidarse como institución oficial con múltiples sedes y modalidades académicas. Este recorrido no solo evidencia la capacidad de adaptación institucional, sino también su compromiso sostenido con la equidad educativa y el desarrollo humano integral de las comunidades que habita.

La Institución desarrolla sus procesos formativos en múltiples sedes que, articuladas bajo un mismo horizonte pedagógico y organizadas en distintas jornadas académicas, garantizan cobertura, inclusión y pertinencia en la atención de toda la comunidad educativa.

Tabla No. 1 Sedes y jornadas I.E Promoción Social de Neiva

Sedes	Mañana	Tarde
Central	6:00 am a 12 m	1:00 pm a 5:00 pm
Colombo Andino	6:00 am a 11 am Primaria 7:00 am a 11 am Preescolar	12:30 a 5.30 pm Primaria 12:30 a 4:30 pm Preescolar
Las Mercedes	6:00 am a 11 am Primaria	12:30 a 4:30 pm Preescolar
Contraloría	6:00 am a 11 am Primaria 7:00 am a 11 am Preescolar	12:30 a 5.30 pm Primaria 12:30 a 4:30 pm Preescolar
Educación de adultos (sábados)	6:00 am a 4 pm	

Esta cobertura multi-sede refleja el compromiso de la institución con la democratización del acceso a una educación de calidad.

El Proyecto Educativo Institucional (PEI, 2022) define a la institución como un "cuerpo vivo y activo" que debe abordar las problemáticas sociales, económicas, políticas y ambientales de su contexto. En palabras del documento: "El PEI se constituye en la carta de navegación para la toma de decisiones de la comunidad educativa, para la gestión, que permita transformar la realidad que se habita". Esta visión convierte al PEI en el fundamento estratégico sobre el cual se construye el presente Modelo Pedagógico.

El Manual de Convivencia (2023) complementa este marco, estableciendo normas claras y principios de ciudadanía activa, participación democrática y resolución pacífica de conflictos. La convivencia escolar se concibe como un eje transversal que atraviesa todos los procesos formativos, garantizando que la formación académica se acompañe de la construcción de valores y actitudes que fortalezcan la vida comunitaria.

En coherencia con estos marcos institucionales, el Proyecto Ambiental Escolar (PRAES, 2024), titulado "Construyendo desde la Transversalidad una Cultura Ambiental en la Comunidad de la Institución Educativa Promoción Social", refuerza la dimensión ambiental como eje transversal del currículo. Este proyecto, articulado al PEI, propone la construcción de una cultura ambiental que permea todas las áreas del conocimiento, promoviendo en los estudiantes actitudes de responsabilidad, conservación y relación armónica con su entorno.

Este Modelo Pedagógico se concibe como el instrumento orientador que articula la filosofía del PEI (2022), el Proyecto de Investigación UNAD sobre huertas escolares automatizadas (2025-2026) y los lineamientos del Manual de Convivencia (2023).

El eje articulador del presente modelo es el Proyecto de Investigación UNAD (2025-2026) titulado: "Construcción de Dos Prototipos de Huertas Como Complemento a los Procesos Formativos Abordados Desde la Realidad Aumentada en una Institución Educativa de Neiva", que propone la implementación de huertas escolares automatizadas como estrategia pedagógica innovadora, integrando tecnologías digitales, conciencia ambiental y aprendizaje práctico, en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este proyecto, aprobado en la Convocatoria Nº13 "Servir al Territorio en Pro de Soluciones Solidarias e Innovadoras", plantea la construcción de dos huertas escolares: una convencional y otra vertical, con sistemas automatizados de riego, control de humedad y medición de pH del suelo. Además, incorpora tecnologías emergentes como el Internet de las Cosas (IoT) y la realidad aumentada, lo que permite a los estudiantes experimentar un contacto directo entre teoría y práctica, fortaleciendo la conciencia ambiental y la apropiación tecnológica. La propuesta está dirigida a los estudiantes de los grados 10° y 11° de la Media Técnica en las sedes Central y Contraloría, quienes se forman en las especialidades de Electrónica, Sistemas Computacionales, y Contabilidad y Finanzas, en articulación con el SENA para la obtención de la doble titulación como Bachiller Técnico.

En este proceso participan activamente los docentes de ambas sedes, quienes integran las huertas como recurso pedagógico transversal a las distintas especialidades. Esta iniciativa encuentra en el PRAES institucional su antecedente y complemento pedagógico, dado que ambos comparten el propósito de fortalecer la conciencia ambiental desde la práctica escolar cotidiana.

La propuesta se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 4 (Educación de calidad) y el ODS 11 (Ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles). En este sentido, el modelo pedagógico no solo responde a las necesidades internas de la institución, sino que se proyecta como una estrategia de impacto regional y nacional, contribuyendo a la Agenda 2030.

En síntesis, el Modelo Pedagógico establece:

- La trayectoria histórica de la institución como base de legitimidad.
- El PEI como carta de navegación estratégica.
- El Manual de Convivencia como garante de ciudadanía y cultura escolar.
- El Proyecto UNAD como eje articulador innovador que integra sostenibilidad, tecnología y aprendizaje práctico.

FUNDAMENTACIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO

El Modelo Pedagógico de la Institución Educativa Promoción Social de Neiva se sustenta en un conjunto de fundamentos que articulan la filosofía institucional, el marco normativo vigente, los enfoques pedagógicos contemporáneos y la dimensión ambiental y tecnológica que define su apuesta innovadora. Estos fundamentos no son elementos aislados: se integran de manera coherente en torno al Proyecto de Investigación UNAD (2025-2026), que actúa como eje articulador y como expresión concreta de los propósitos formativos de la institución.

Fundamento Filosófico e Institucional

La filosofía que orienta el Modelo Pedagógico emana directamente del Proyecto Educativo Institucional (PEI, 2022), documento rector que define la identidad, el propósito y el horizonte de la institución. El PEI establece que la Institución Educativa Promoción Social orienta su labor hacia la formación integral de personas competentes, con espíritu investigativo acorde con los avances científicos, tecnológicos y culturales, induciéndolas a ser protagonistas de su proyecto de vida, capaces de comprender, interpretar y transformar su entorno social.

La misión institucional define con precisión el tipo de persona que la institución se propone formar: "Formar personas íntegras, emprendedoras, creativas y comprometidas con el mejoramiento de su calidad de vida y el entorno natural, fundamentadas en la orientación humanística, técnica y científica" (PEI, 2022). Esta misión se articula en tres pilares indisociables:

- La formación humanística, que privilegia el desarrollo del potencial humano por encima de la lógica economicista, preparando ciudadanos capaces de convivir, cooperar, participar con autonomía y solidarizarse con su comunidad.
- La formación científica, que pone al servicio del estudiante conocimientos que le permitan desarrollar actitudes responsables de conservación del medio ambiente y garantizar su sostenibilidad, a través de la investigación y la práctica experimental.
- La formación técnica, sustentada en la interacción entre lo intelectual, lo instrumental y el saber técnico, preparando al estudiante para adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance científico, especialmente en las especialidades de Sistemas Computacionales, Electrónica y Contabilidad y Finanzas.

La visión proyecta que al 2030 la institución brindará una oferta educativa articulada con la educación superior, acreditada a nivel local, regional, nacional e internacional por su contribución al mejoramiento de la calidad de vida de sus estudiantes y la comunidad (PEI, 2022). Esta proyección convierte al Modelo Pedagógico en un instrumento estratégico que debe responder, desde hoy, a los retos que esa visión plantea.

En este contexto, el Proyecto UNAD no es un añadido externo al quehacer institucional, es la materialización más concreta y actual de esa misión. Al integrar formación humanística, científica y técnica en un solo escenario pedagógico; las huertas automatizadas con tecnología IoT y realidad aumentada, el proyecto hace realidad lo que el PEI enuncia como propósito formativo.

Fundamento Legal y Normativo

El Modelo Pedagógico se enmarca en el ordenamiento jurídico colombiano vigente en materia educativa y ambiental. La Constitución Política de 1991 establece en su artículo 67 que la educación es un derecho fundamental y un servicio público con función social, que debe formar al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia. El artículo 79 garantiza el derecho a gozar de un ambiente sano y ordena al Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, compromisos que el modelo pedagógico incorpora a través de su enfoque ambiental.

La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) establece en su artículo 73 la obligatoriedad del Proyecto Educativo Institucional como instrumento de planificación estratégica, y en su artículo 23 define las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental como área fundamental y obligatoria. El Decreto 1743 de 1994 instituyó el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) para todos los niveles de la educación formal, como mecanismo para incorporar la dimensión ambiental en el currículo, articulado al PEI.

En el ámbito internacional, el Modelo Pedagógico se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, particularmente el ODS 4 (Educación de Calidad) y el ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles). Esta alineación no es declarativa: el Proyecto UNAD fue formulado explícitamente en coherencia con estos objetivos, lo que le otorga al modelo pedagógico una dimensión de responsabilidad global desde la acción local.

Fundamento Pedagógico

El Modelo Pedagógico se sustenta en el enfoque de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y en los principios del aprendizaje experiencial, coherentes con el enfoque humanista que el PEI define como rector de la acción formativa institucional. Estos enfoques comparten una premisa fundamental: el conocimiento se construye de manera significativa cuando el estudiante lo experimenta, lo aplica y lo conecta con su realidad.

El PEI (2022) señala que los fundamentos del modelo pedagógico deben reconocer al hombre como sujeto educable y dispuesto a crear el conocimiento orientado por sus docentes, lo cual implica que la organización del currículo, los planes de estudio y las didácticas de cada área deben materializarse en cada estudiante en concordancia con la visión y misión institucional. Esta concepción es plenamente coherente con el Proyecto UNAD, cuya metodología mixta articula el diseño estructural de las huertas, el desarrollo tecnológico del prototipo de riego automatizado y la implementación de un modelo pedagógico de realidad aumentada como complemento a los procesos formativos.

Desde la perspectiva pedagógica, el Proyecto UNAD representa un avance significativo porque integra tres dimensiones del aprendizaje que la tradición educativa suele separar: el saber conceptual (ciencias naturales, tecnología, matemáticas), el saber hacer (manejo de sensores, sistemas de riego, plataformas digitales) y el saber ser (responsabilidad ambiental, trabajo colaborativo, ciudadanía activa). Esta integración hace del proyecto un referente de innovación pedagógica con impacto directo en la formación de los estudiantes de Media Técnica de las sedes Central y Contraloría.

Fundamento Ambiental

La dimensión ambiental del Modelo Pedagógico se sustenta en el Proyecto Ambiental Escolar (PRAES, 2024), titulado "Construyendo desde la Transversalidad una Cultura Ambiental en la Comunidad de la Institución Educativa Promoción Social". Este proyecto, articulado al PEI, concibe la educación ambiental como un eje transversal que permea todas las áreas del conocimiento y todos los niveles de formación, respondiendo al mandato del Decreto 1743 de 1994 y a los principios de la Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental de Tiblisi (1977).

El PRAES parte de un diagnóstico claro: la institución cuenta con amplios espacios, jardines y fauna que le dan un valor ambiental indiscutible, pero enfrenta una falta de conciencia ambiental por parte de los estudiantes, expresada en el manejo inadecuado de residuos sólidos, el deterioro de los espacios físicos y la falta de respeto por la fauna y flora del entorno. Este diagnóstico justifica la necesidad de una estrategia pedagógica ambiental que vaya más allá de la sensibilización y se concrete en prácticas transformadoras.

El Proyecto UNAD encuentra en el PRAES su antecedente y complemento pedagógico natural. Mientras el PRAES construye cultura ambiental desde la transversalidad curricular, el Proyecto UNAD la materializa en un escenario concreto de alta innovación tecnológica: las huertas automatizadas. Ambos proyectos comparten el propósito de fortalecer la conciencia ambiental desde la práctica escolar cotidiana, y juntos configuran una estrategia ambiental integral que distingue a la institución en el contexto educativo regional.

Fundamento Tecnológico e Innovador

El fundamento tecnológico del Modelo Pedagógico se sustenta en la convicción, compartida por el PEI y el Proyecto UNAD, de que la incorporación de tecnologías emergentes al proceso educativo no es un fin en sí mismo, sino un medio para potenciar el aprendizaje, desarrollar competencias para el siglo XXI y conectar la escuela con los desafíos reales del entorno. El PEI plantea explícitamente que la orientación técnica debe fundamentarse en la interacción entre lo intelectual, lo instrumental y el saber técnico, incorporando en la formación teórica y práctica lo más avanzado de la ciencia y de la técnica.

En este marco, el Proyecto de Investigación UNAD (2025-2026) representa la apuesta tecnológica más significativa que ha emprendido la institución en su historia reciente. Aprobado en la Convocatoria N°13 de la UNAD "Servir al Territorio en Pro de Soluciones Solidarias e Innovadoras", con un valor de $89.980.352, el proyecto propone la implementación de tecnologías de vanguardia —Internet de las Cosas (IoT), sensores de temperatura y humedad, sistemas de control Arduino, medición automatizada de pH del suelo y realidad aumentada— en un contexto pedagógico concreto y accesible para los estudiantes.

La pertinencia de este fundamento tecnológico radica en que responde directamente a las necesidades de formación de los estudiantes de Media Técnica en las especialidades de Electrónica, Sistemas Computacionales y Contabilidad y Finanzas, articulados con el SENA para la doble titulación como Bachiller Técnico. Los sistemas automatizados de riego, el monitoreo digital de variables agrícolas y la implementación de realidad aumentada como herramienta pedagógica constituyen escenarios de aprendizaje auténtico donde los estudiantes aplican y

profundizan las competencias técnicas propias de sus especialidades, en un contexto de impacto ambiental y social real.

La investigación evidencia que la implementación de huertas escolares con tecnologías digitales fortalece simultáneamente el aprendizaje práctico, la conciencia ambiental y la apropiación tecnológica (Masabanda, Bonilla y Reyes, 2021; Miño y Tigrero, 2021). La realidad aumentada, en particular, ha demostrado su capacidad para generar entornos de aprendizaje más estimulantes, aumentar la retención de información y fortalecer el compromiso de los estudiantes con los contenidos curriculares (Santos y Vieira Braga, 2022). Este respaldo académico reafirma la solidez del fundamento tecnológico del Modelo Pedagógico.

En síntesis, los cinco fundamentos descritos: filosófico, legal, pedagógico, ambiental y tecnológico, no operan de manera independiente; Se articulan en torno a un propósito común: garantizar que la Institución Educativa Promoción Social forme ciudadanos íntegros, críticos, responsables con su entorno y competentes para los desafíos del siglo XXI. El Proyecto UNAD es, en este sentido, mucho más que un proyecto de investigación universitario: es el escenario donde todos estos fundamentos convergen y se hacen visibles en la práctica educativa cotidiana de la institución.

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

El diagnóstico institucional se construye a partir de la autoevaluación de las áreas de gestión contenida en la Ruta de Mejoramiento (2025), instrumento que permite identificar con objetividad las fortalezas, oportunidades de mejora y retos que orientan las decisiones estratégicas y pedagógicas de la Institución Educativa Promoción Social de Neiva.

Fortalezas institucionales

La institución presenta una base sólida para su desarrollo pedagógico. Cuenta con un PEI actualizado (2022) que define con claridad misión, visión y principios institucionales; un plan de estudios coherente con los lineamientos curriculares nacionales; un enfoque metodológico flexible que reconoce la diversidad de la población estudiantil; y órganos de gobierno escolar activos tales como: Consejo Directivo, Consejo Académico, Comité de Convivencia y Consejo Estudiantil, con registros y actas que evidencian su funcionamiento. A nivel comunitario, la institución mantiene articulaciones interinstitucionales valiosas con el SENA, universidades de la región y la UNAD, que potencian su oferta educativa y su proyección social.

El talento humano representa otra fortaleza destacada: el personal docente y administrativo demuestra sentido de pertenencia y compromiso, evidenciado en la participación activa en proyectos transversales, actividades culturales y procesos institucionales; la motivación hacia el aprendizaje es visible en los estudiantes y se refleja en la asistencia constante y la participación en actividades académicas y extracurriculares.

Oportunidades de mejora

La Ruta de Mejoramiento identifica como necesidades prioritarias, en orden de urgencia e impacto:

- La dotación y uso de recursos para el aprendizaje obtuvo la valoración más crítica del diagnóstico. La institución registra procesos ocasionales e insuficientes para la adquisición, uso y mantenimiento de recursos pedagógicos, lo que limita las posibilidades de innovación en el aula y el desarrollo de competencias prácticas en los estudiantes. Esta debilidad es especialmente sensible en la Media Técnica, donde la formación exige ambientes de aprendizaje equipados con tecnología actualizada.
- La prevención de riesgos físicos carece de un plan definido, y el uso de la planta física no cuenta con políticas claras que permitan su aprovechamiento pedagógico y comunitario.
- La formación y capacitación docente es discontinua, lo que limita la actualización pedagógica y tecnológica del cuerpo docente.
- Los mecanismos de comunicación institucional, aunque existentes, requieren consolidarse en estrategias más sistemáticas y evaluables.
- El seguimiento a egresados no es sistemático, lo que impide retroalimentar el mejoramiento institucional con información sobre el impacto real de la formación ofrecida.

El Proyecto UNAD como respuesta estratégica al diagnóstico

Este diagnóstico no es solo una fotografía de la realidad institucional: es el punto de partida que justifica y le da sentido al Modelo Pedagógico y, en particular, al Proyecto de Investigación UNAD (2025-2026) como su eje articulador.

La necesidad más urgente identificada, la dotación de recursos innovadores para el aprendizaje, encuentra respuesta directa en las huertas escolares automatizadas con tecnología IoT y realidad aumentada, que transforman espacios subutilizados de la institución en laboratorios pedagógicos de alta pertinencia. La debilidad en capacitación tecnológica docente se aborda mediante la implementación colaborativa del modelo pedagógico de realidad aumentada, que vincula activamente a seis docentes de las sedes Central y Contraloría.

Finalmente, la necesidad de fortalecer la convivencia y el trabajo colaborativo encuentra en las huertas un escenario práctico y motivador donde estos valores se ejercitan cotidianamente. En este sentido, el Modelo Pedagógico no responde a una aspiración abstracta, sino a necesidades reales, documentadas y priorizadas por la propia comunidad educativa.

HORIZONTE PEDAGÓGICO

El horizonte pedagógico define el norte que orienta la acción educativa de la Institución Educativa Promoción Social: qué tipo de ser humano se propone formar, desde qué concepción del aprendizaje opera y qué roles asumen quienes participan en ese proceso. No se trata de una declaración abstracta, sino del marco conceptual que articula el currículo, las prácticas de aula y los proyectos institucionales, con el Proyecto de Investigación UNAD (2025-2026) como su expresión más concreta e innovadora.

Principios Pedagógicos

Los principios pedagógicos expresan las convicciones que sostienen la acción formativa de la institución. Emergen del enfoque humanista, constructivista y social definido en el PEI (2022) bajo el lema "Ser, Saber y Hacer: fuente para la transformación social", y se proyectan en cada decisión curricular, didáctica y convivencial.

Integralidad

La formación no se reduce a la transmisión de contenidos disciplinares; es por ello que la institución concibe al estudiante como un ser completo espiritual, cognitivo, sensible y corporal cuyo desarrollo debe ser abordado en todas sus dimensiones. Este principio se materializa cuando las huertas automatizadas dejan de ser solo un espacio técnico para convertirse en escenarios donde confluyen la ciencia, la ética ambiental, el trabajo colaborativo y la creatividad.

Aprender haciendo

Inspirado en el pensamiento de John Dewey y en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), la institución privilegia el aprendizaje que surge de la experiencia directa, de la resolución de problemas reales y del trabajo productivo insertado en el currículo. El estudiante no es receptor pasivo: es descubridor, integrador y constructor de su propio conocimiento.

El Proyecto UNAD encarna este principio al poner en manos de los estudiantes de Media Técnica la responsabilidad de operar sistemas automatizados de riego, monitorear variables ambientales y gestionar procesos productivos reales.

Contextualización

El conocimiento cobra sentido cuando responde a las necesidades del entorno. El PEI señala que el currículo debe ser teórico-práctico, orientado a la comprensión e intervención de la realidad social y ambiental del estudiante.

En este sentido, las huertas escolares no son un ejercicio artificial: responden a problemáticas ambientales reales identificadas en el diagnóstico institucional y conectan el aprendizaje con los desafíos de sostenibilidad que enfrenta la ciudad de Neiva y el país.

Interdisciplinariedad

El conocimiento no se fragmenta en compartimentos herméticos; por ello, la institución promueve la articulación de saberes entre áreas, de modo que los estudiantes puedan comprender la realidad en su complejidad.

Las especialidades de Electrónica, Sistemas Computacionales y Contabilidad y Finanzas, articuladas con el SENA, encuentran en el Proyecto UNAD un escenario donde sus contenidos se interconectan de manera natural: la electrónica en los sensores y sistemas de riego, los sistemas computacionales en el monitoreo digital y la realidad aumentada, y la contabilidad en la gestión de los recursos del proyecto.

Participación y corresponsabilidad

La formación es un proceso colectivo, donde estudiantes, docentes, familias y comunidad tienen responsabilidades compartidas en la construcción del aprendizaje. Este principio, sustentado en el Manual de Convivencia (2023) y en el enfoque sociológico del PEI, se concreta en la organización democrática del trabajo en las huertas, donde cada actor asume un rol definido y reconoce que su aporte es indispensable para el logro colectivo.

Innovación con propósito

La institución no incorpora tecnología por moda, sino porque responde a necesidades pedagógicas concretas. La realidad aumentada, el Internet de las Cosas y los sistemas automatizados son herramientas al servicio de aprendizajes más profundos y pertinentes. La innovación tiene sentido cuando transforma la experiencia formativa del estudiante y lo prepara para los retos del siglo XXI, no cuando se convierte en un fin en sí misma.

Concepción de Enseñanza y Aprendizaje

La institución concibe la enseñanza como un proceso de mediación entre el estudiante y el conocimiento, no como una transmisión unidireccional de información. Esta concepción se sustenta en el modelo pedagógico híbrido definido en el PEI (2022), que integra aportes del humanismo, el constructivismo y la pedagogía social, y se actualiza con los enfoques del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) que el propio PEI adopta como metodología central.

Desde esta perspectiva, el aprendizaje es significativo cuando el estudiante lo experimenta como relevante para su vida, cuando puede relacionarlo con lo que ya sabe y cuando tiene la posibilidad de aplicarlo en contextos reales. Carl Rogers, referenciado en el PEI, lo expresa con claridad: los aprendizajes producidos por voluntad propia del individuo son los más duraderos y los que más transforman a la persona; esta convicción orienta la organización pedagógica del Proyecto UNAD, que no impone un contenido a aprender, sino que propone un problema real a resolver: cómo producir hortalizas y plantas medicinales de manera sostenible, eficiente y tecnológicamente mediada.

El aprendizaje, en este modelo, avanza en tres dimensiones articuladas que el PEI define como los pilares del SER, el SABER y el HACER:

- El SER remite a la formación ética, valórica y ciudadana del estudiante: su capacidad de convivir, cooperar, respetar la diversidad y comprometerse con el cuidado del entorno natural y social.
- El SABER implica la construcción de conocimientos significativos en los campos científico, técnico y tecnológico, que le permitan al estudiante comprender su realidad y proyectarse hacia la educación superior y el mundo laboral.

- El HACER supone el desarrollo de competencias en contexto: la capacidad de aplicar lo aprendido, resolver problemas, trabajar en equipo y generar impacto en su comunidad.

Estas tres dimensiones se integran de manera natural en el Proyecto UNAD, el estudiante que opera un sistema de riego automatizado no solo aplica conocimientos técnicos (HACER), sino que comprende los principios científicos que los sustentan (SABER) y desarrolla responsabilidad ambiental y trabajo colaborativo (SER); esta integración es precisamente lo que distingue al Proyecto UNAD de una práctica académica convencional y lo convierte en el eje articulador del Modelo Pedagógico.

La enseñanza, por su parte, se organiza a partir de situaciones problema vinculadas al entorno, proyectos de aula interdisciplinarios, uso de herramientas tecnológicas como mediadoras del aprendizaje y espacios de descubrimiento donde el estudiante puede avanzar más allá de lo que el docente ha enseñado directamente. El PEI lo señala con precisión: se privilegian las actividades de descubrimiento sobre las técnicas de instrucción, y el currículo teórico-práctico sobre la exposición magistral.

Rol del Docente y del Estudiante

El docente como mediador e investigador

En el horizonte pedagógico de la institución, el docente no es el portador exclusivo del saber ni el centro del proceso educativo. Es, en palabras del PEI (2022), un mediador entre el conocimiento y su construcción por parte de los estudiantes, y un investigador de su propia práctica. Esto implica que el docente diseña experiencias de aprendizaje, formula preguntas que desafían el pensamiento, crea ambientes pedagógicos estimulantes y acompaña al estudiante en la resolución de problemas reales.

En el marco del Proyecto UNAD, este rol adquiere una dimensión adicional: el docente es también un aprendiz. La implementación de tecnologías como el IoT, la realidad aumentada y los sistemas automatizados de riego representa para muchos docentes un territorio de exploración compartida con los estudiantes; esta condición, lejos de ser una debilidad, fortalece la cultura de investigación y aprendizaje permanente que la institución promueve. Los docentes vinculados al proyecto en las sedes Central y Contraloría no solo transfieren conocimiento: generan nuevo conocimiento pedagógico al integrar estas herramientas en sus prácticas de aula.

El PEI precisa que los docentes, directivos y administrativos tienen la responsabilidad de crear ambientes pedagógicos propicios: espacios de diálogo, concertación y participación donde el estudiante se sienta valorado, reconocido y desafiado; la gestión directiva, en consecuencia, no es un proceso administrativo ajeno a lo pedagógico: es una condición que lo hace posible.

El estudiante como protagonista de su aprendizaje

El estudiante es el centro y el propósito de toda la acción educativa, el PEI lo concibe como sujeto educable, protagonista de su propia historia y agente de cambio social, capaz de comprender, interpretar y transformar su entorno. Esta concepción supera la visión del estudiante como receptor pasivo y lo sitúa como constructor activo de su conocimiento.

En el Modelo Pedagógico de la Institución Educativa Promoción Social, el estudiante de Media Técnica que participa en el Proyecto UNAD ejerce concretamente este rol: define tareas, toma

decisiones sobre el manejo de los cultivos, interpreta datos de sensores, colabora con sus pares en la resolución de problemas técnicos y comprende el impacto ambiental y social de su trabajo. No aprende sobre sostenibilidad: practica la sostenibilidad. No aprende sobre tecnología: opera la tecnología.

El ABP, adoptado como metodología central, permite que el estudiante dirija por sí mismo las actividades de aprendizaje, trabaje colaborativamente, use herramientas de la vida real, se enfrente a ambigüedades y desarrolle habilidades sociales, de administración personal y de aprendizaje autónomo que le serán indispensables en su vida laboral y académica. Este perfil de estudiante crítico, responsable, creativo, comprometido con su entorno es la síntesis más precisa del propósito formativo de la institución.

En síntesis, el horizonte pedagógico de la Institución Educativa Promoción Social no es una declaración de intenciones: es un marco de acción que cobra vida en cada aula, en cada proyecto transversal y, de manera especialmente visible, en las huertas automatizadas del Proyecto UNAD, donde principios, concepción del aprendizaje y roles se articulan en una práctica educativa coherente, pertinente e innovadora.

ESTRUCTURA CURRICULAR

La estructura curricular de la Institución Educativa Promoción Social de Neiva está definida por el Plan de Estudios aprobado por el Consejo Directivo, en concordancia con el artículo 79 de la Ley 115 de 1994 y los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional; este plan organiza las áreas obligatorias y fundamentales, las áreas optativas y las especialidades de la Media Técnica en una propuesta coherente con la misión institucional y con el enfoque pedagógico del SER, SABER y HACER.

En el presente capítulo se describe la organización curricular por niveles, se explicita el rol del Proyecto UNAD como eje articulador, se desarrolla la articulación con el SENA y la Media Técnica, y se presenta de manera detallada la relación entre las áreas del conocimiento y el Proyecto de Investigación UNAD (2025-2026), que constituye la apuesta pedagógica más significativa de la institución en su historia reciente.

Organización Curricular por Niveles y Modalidades

La oferta educativa de la institución cubre todos los niveles de la educación formal, desde preescolar hasta la educación de adultos, lo que le otorga una responsabilidad formativa amplia y diversa. Cada nivel tiene un propósito específico dentro del proyecto formativo institucional:

- Preescolar y Básica Primaria (Transición a 5°): Se centra en el desarrollo de las dimensiones del ser; las dimensiones cognitiva, socioafectiva, comunicativa, corporal y estética, a través de la exploración del medio, el juego y las actividades rectoras. El énfasis está en construir las bases del aprendizaje significativo y de la convivencia respetuosa.
- Básica Secundaria (6° a 9°): Profundiza en el desarrollo de competencias básicas en las áreas fundamentales y obligatorias, articuladas con los proyectos transversales institucionales tales como: Democracia y Derechos Humanos, Aprovechamiento del Tiempo Libre, Educación Sexual y Ciudadanía, y PRAES, que atraviesan el currículo de manera interdisciplinaria.
- Media Técnica (10° y 11°): Constituye el nivel de mayor proyección pedagógica e innovadora de la institución. Los estudiantes desarrollan, además de las áreas académicas, competencias técnicas en tres especialidades articuladas con el SENA: Electrónica, Sistemas Computacionales, y Contabilidad y Finanzas. Es en este nivel donde el Proyecto UNAD tiene su anclaje principal.
- Educación de Adultos (CLEI III a VI, jornada sabatina): Atiende a la población adulta que retoma su proceso formativo, con un currículo flexible adaptado a sus características y necesidades particulares.

El plan de estudios de cada nivel incorpora, como criterio transversal, la articulación entre lo teórico y lo práctico, el uso pedagógico de las TIC y la formación en valores ciudadanos y ambientales; estos criterios son los mismos que sustentan el Proyecto UNAD, lo que garantiza que su implementación no sea ajena al currículo sino una expresión avanzada del mismo.

El Proyecto UNAD como Eje Articulador del Currículo

Un modelo pedagógico coherente no puede limitarse a declarar principios: debe demostrar cómo estos principios se materializan en prácticas curriculares concretas. El Proyecto de Investigación

UNAD (2025-2026), titulado "Construcción de Dos Prototipos de Huertas Como Complemento a los Procesos Formativos Abordados Desde la Realidad Aumentada en una Institución Educativa de Neiva", cumple precisamente esa función: es el espacio donde el currículo institucional cobra vida, se hace visible y demuestra su pertinencia.

Su capacidad articuladora radica en tres características que lo distinguen de otros proyectos escolares convencionales:

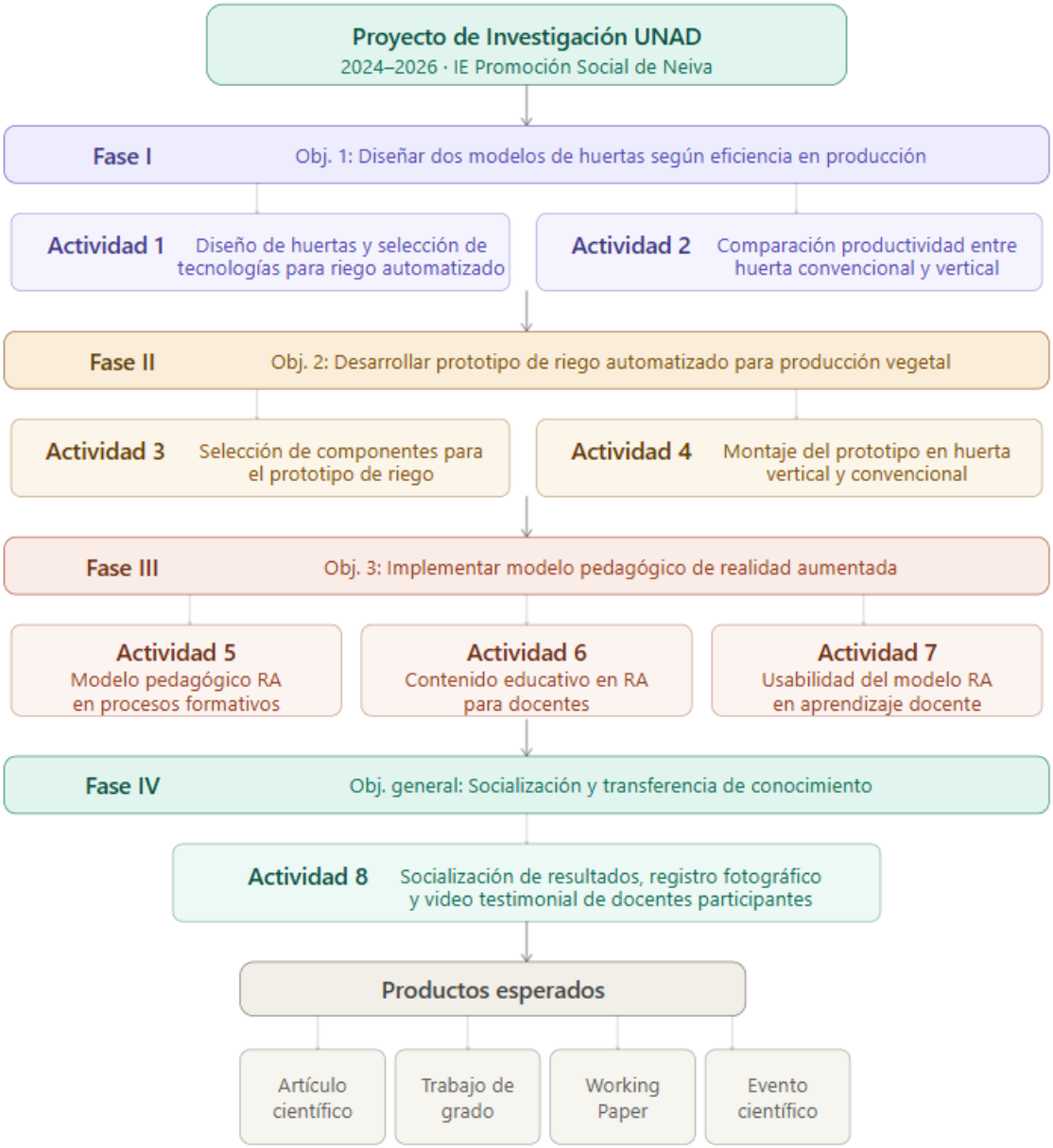
- Transversalidad real: No pertenece a una sola área ni a un solo docente. Convoca simultáneamente saberes de las ciencias naturales, la tecnología, las matemáticas, las especialidades técnicas y las ciencias sociales, lo que obliga a una colaboración interdisciplinaria genuina entre los seis docentes vinculados en las sedes Central y Contraloría.
- Aprendizaje en contexto auténtico: Los estudiantes no simulan situaciones de aprendizaje: operan sistemas reales, toman decisiones reales y obtienen resultados reales —hortalizas y plantas medicinales— que tienen impacto tangible en la comunidad. Esto responde directamente al principio pedagógico de contextualización definido en el horizonte pedagógico.
- Innovación con propósito: La incorporación de tecnologías como Arduino, sensores DHT11, válvulas solenoides, sistemas IoT y realidad aumentada no es un ejercicio tecnológico aislado. Cada herramienta responde a una necesidad pedagógica concreta: automatizar el riego para enseñar electrónica, monitorear variables para enseñar análisis de datos, implementar realidad aumentada para enriquecer la comprensión de procesos biológicos y tecnológicos.

El Proyecto de Investigación UNAD (2025-2026), aprobado en la Convocatoria N°13 "Servir al Territorio en Pro de Soluciones Solidarias e Innovadoras", se desarrolla a través de una metodología mixta, organizada en cuatro fases secuenciales y progresivas que articulan de manera coherente los tres objetivos específicos del proyecto con su objetivo general. Esta estructura metodológica garantiza que cada fase construya sobre los resultados de la anterior, configurando un proceso investigativo riguroso que avanza desde el diseño y diagnóstico inicial hasta la consolidación y transferencia del conocimiento generado.

La primera fase sienta las bases conceptuales y estructurales del proyecto mediante la revisión bibliográfica y el diseño de los dos modelos de huertas escolares, estableciendo los criterios técnicos para la selección de tecnologías de riego automatizado. La segunda fase traslada ese diseño al plano técnico y operativo, con la selección, montaje y puesta en funcionamiento del prototipo de riego automatizado en ambas huertas, integrando sensores IoT, control de humedad y medición de pH del suelo. La tercera fase constituye el núcleo pedagógico del proyecto, la implementación del modelo de realidad aumentada como complemento a los procesos formativos, con la producción de contenido educativo digital para los docentes y la evaluación de su usabilidad en el aprendizaje. Finalmente, la cuarta fase cierra el ciclo con la socialización de resultados ante la comunidad educativa, la producción de evidencias documentales y audiovisuales, y la transferencia del conocimiento generado a los procesos formativos de la institución.

El siguiente esquema ilustra esta secuencia metodológica, evidenciando cómo cada fase aporta de manera progresiva al propósito formativo institucional y al fortalecimiento del Modelo Pedagógico de la Institución Educativa Promoción Social de Neiva.

Imagen No. 1 Esquema metodológico Proyecto "Construcción de Dos Prototipos de Huertas Como Complemento a los Procesos Formativos Abordados Desde la Realidad Aumentada en una Institución Educativa de Neiva"



Fuente: propia

Desde la perspectiva curricular, el proyecto opera como un hilo conductor que conecta lo que los estudiantes aprenden en el aula con lo que experimentan en las huertas, y lo que experimentan en las huertas con los desafíos reales del entorno ambiental y tecnológico de Neiva y el Huila.

Articulación con el SENA y la Media Técnica

La articulación con el SENA es uno de los activos más estratégicos de la institución; a través de ella, los estudiantes de grados 10° y 11° acceden a una formación técnica certificada que

complementa su título de Bachiller Académico con una doble titulación como Bachiller Técnico, en alguna de las tres especialidades ofrecidas: Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras, Técnico en Mantenimiento de Equipos de Audio y Video (Electrónica), y Técnico en Análisis y Diseño de Sistemas de Información (Sistemas Computacionales).

Esta articulación adquiere una dimensión pedagógica adicional con el Proyecto UNAD, porque ofrece a los estudiantes de cada especialidad un escenario real donde aplicar sus competencias técnicas en un contexto integrado, interdisciplinario y con impacto social. Las huertas automatizadas no son solo un proyecto de ciencias naturales: son un proyecto de ingeniería, de programación y de gestión financiera al mismo tiempo.

Esta convergencia es, desde la perspectiva directiva, uno de los argumentos más sólidos para sostener el Proyecto UNAD como eje del Modelo Pedagógico: responde simultáneamente a los requerimientos de formación de tres especialidades técnicas distintas, en un solo escenario pedagógico.

Articulación de Áreas del Conocimiento con el Proyecto UNAD

A continuación, se presenta la articulación específica entre las áreas del conocimiento, las especialidades técnicas y el Proyecto UNAD, identificando los contenidos concretos que pueden integrarse y el nivel o grado en que esta articulación es más pertinente. Esta tabla constituye una hoja de ruta para los docentes en la planificación curricular articulada.

Tabla No. 2 Relación áreas de conocimiento vs. Proyecto UNAD

Área / Especialidad	Contenidos articulables	Conexión con el Proyecto UNAD	Nivel / Grado
Ciencias Naturales y Educación Ambiental	Ecosistemas, suelo y nutrientes, ciclo del agua, biodiversidad, sostenibilidad ambiental, contaminación.	Fundamento teórico del funcionamiento de las huertas: pH del suelo, humedad, ciclos de cultivo y conciencia ecológica.	6° a 11° (transversal). Énfasis en 10° y 11°.
Matemáticas	Estadística, medición, proporciones, lectura e interpretación de datos, gráficas.	Análisis de datos de sensores (humedad, temperatura, pH), cálculo de dosis de riego, interpretación de resultados de producción.	8° a 11°
Tecnología e Informática	Sistemas de información, automatización, programación básica, uso de dispositivos digitales, Internet.	Comprensión y operación de sistemas IoT, uso de plataformas digitales de monitoreo, interacción con la aplicación de realidad aumentada.	6° a 11°. Énfasis en 10° y 11°.
Especialidad: Electrónica (Media Técnica SENA)	Sensores y actuadores, circuitos eléctricos, sistemas de control, Arduino, válvulas	Diseño, montaje y mantenimiento del sistema de riego automatizado: sensores DHT11, válvulas solenoides,	10° y 11° – Sedes Central y Contraloría

	solenoides, automatización industrial.	placas Arduino, control de humedad y pH.	
Especialidad: Sistemas Computacionales (Media Técnica SENA)	Programación en Python y C#, desarrollo de software, Internet de las Cosas (IoT), interfaces digitales, bases de datos.	Programación del sistema de control de riego automatizado, desarrollo e implementación de la aplicación de realidad aumentada, monitoreo remoto desde dispositivos móviles.	10° y 11° – Sedes Central y Contraloría
Especialidad: Contabilidad y Finanzas (Media Técnica SENA)	Presupuesto, costos de producción, registros contables, análisis financiero, emprendimiento.	Gestión de costos del proyecto (materiales, insumos, agua), análisis de viabilidad económica de las huertas, registro y control del presupuesto asignado ($89.980.352).	10° y 11° – Sedes Central y Contraloría
Ciencias Sociales	Desarrollo sostenible, ODS, ciudadanía ambiental, problemas socioambientales urbanos, seguridad alimentaria.	Contextualización del proyecto en la Agenda 2030, análisis del impacto social de las huertas en la comunidad de Neiva, comprensión del ODS 4 y ODS 11.	9° a 11°
Lengua Castellana	Producción textual, informes, exposiciones orales, lectura crítica, comunicación científica.	Elaboración de informes de seguimiento del proyecto, presentación de resultados, comunicación de hallazgos a la comunidad educativa.	8° a 11°
PRAES – Educación Ambiental (Proyecto transversal)	Cultura ambiental, manejo de residuos, uso del agua, flora y fauna, conciencia ecológica.	Marco ambiental que le da sentido pedagógico a las huertas; antecedente institucional que justifica y complementa el Proyecto UNAD desde la transversalidad.	Todos los niveles y sedes.

La tabla evidencia que el Proyecto UNAD no es patrimonio exclusivo de un área o una especialidad, sino un escenario de convergencia curricular que puede movilizarse desde múltiples disciplinas y en diferentes grados. Esta característica lo convierte en el articulador más potente con que cuenta la institución para materializar su enfoque interdisciplinario y su apuesta por el aprendizaje basado en proyectos.

Es importante señalar que la articulación no implica la sustitución de los contenidos propios de cada área, sino su enriquecimiento a través de un contexto pedagógico compartido. El docente de matemáticas sigue enseñando estadística; lo que cambia es que ahora los datos que analiza el estudiante provienen de sensores reales instalados en una huerta real. El docente de electrónica sigue enseñando circuitos; lo que cambia es que esos circuitos controlan un sistema

de riego que produce alimentos. Esta es la diferencia entre un currículo fragmentado y un currículo articulado con propósito.

Transversalidad y Proyectos Pedagógicos

El currículo institucional contempla cuatro proyectos pedagógicos transversales obligatorios, distribuidos por períodos académicos: Democracia y Derechos Humanos (primer período), Aprovechamiento del Tiempo Libre (segundo período), Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía (tercer período) y el Proyecto Ambiental Escolar PRAES (cuarto período); cada proyecto es liderado por un área coordinadora y se articula con las demás a través de guías transversales de aprendizaje.

El Proyecto UNAD encuentra su encaje natural en el PRAES del cuarto período, cuyo propósito es construir cultura ambiental desde la transversalidad. Sin embargo, su pertinencia trasciende este período: la conciencia ambiental, el uso responsable del agua, el cuidado de la flora y el desarrollo sostenible son contenidos que el proyecto activa durante todo el año escolar, en todas las áreas que lo articulan.

De igual manera, el proyecto contribuye al eje de Democracia y Derechos Humanos cuando los estudiantes organizan democráticamente el trabajo en las huertas, asumen roles con responsabilidad y resuelven conflictos de manera concertada. Y se conecta con el eje de Educación para el Trabajo cuando los estudiantes de Media Técnica comprenden que sus aprendizajes tienen valor productivo real y que pueden impactar positivamente su entorno comunitario y económico.

En suma, la estructura curricular de la Institución Educativa Promoción Social no es un listado de áreas y contenidos: es una arquitectura pedagógica diseñada para formar seres humanos íntegros, competentes y comprometidos con su entorno. El Proyecto UNAD es, dentro de esa arquitectura, la pieza que más claramente demuestra que esa formación es posible, pertinente y transformadora.

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS

El Modelo Pedagógico no se agota en la declaración de principios ni en la organización curricular: encuentra su expresión más concreta en las estrategias que orientan la acción cotidiana en el aula, en las huertas y en los espacios de formación. Estas estrategias no son recetas metodológicas uniformes; son decisiones pedagógicas deliberadas, coherentes con el enfoque del SER, SABER y HACER, y ancladas en la realidad particular de la Institución Educativa Promoción Social de Neiva.

Aprendizaje Basado en Proyectos

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es la metodología central del Modelo Pedagógico, adoptada explícitamente en el PEI (2022) como la estrategia más coherente con el enfoque humanista y constructivista de la institución. A diferencia de la enseñanza magistral centrada en la transmisión de contenidos, el ABP organiza el aprendizaje en torno a un problema o reto del mundo real que los estudiantes deben investigar, analizar y resolver de manera colaborativa, movilizando para ello conocimientos de distintas disciplinas.

El Proyecto de Investigación UNAD (2025-2026) es, en sí mismo, la expresión más completa del ABP en la institución. Su pregunta central ¿cuál es el impacto de la construcción de dos prototipos de huertas escolares como complemento a los procesos formativos abordados desde la realidad aumentada?, no es una pregunta académica artificial: emerge de una necesidad real del entorno y tiene implicaciones concretas en la formación de los estudiantes, en la seguridad alimentaria y en la conciencia ambiental de la comunidad. Esta es precisamente la condición que hace del ABP una estrategia transformadora: el aprendizaje tiene consecuencias reales.

En la práctica, el ABP se organiza en la institución a través de fases articuladas con la metodología del Proyecto UNAD. La fase de revisión documental y diseño corresponde al momento en que los estudiantes investigan, se documentan y comprenden el problema desde múltiples perspectivas.

La fase de desarrollo tecnológico, el montaje del prototipo de riego automatizado, la selección de sensores y la programación del sistema, es el espacio donde el saber se convierte en hacer. La fase de implementación del modelo pedagógico de realidad aumentada integra la reflexión sobre lo aprendido y su comunicación a la comunidad; finalmente, la fase de socialización de resultados cierra el ciclo con la presentación pública de los logros, lo que desarrolla competencias comunicativas, ciudadanas y científicas al mismo tiempo.

Los docentes que implementan el ABP en el marco del Proyecto UNAD asumen el rol de coformadores, no dictan clases magistrales sobre las huertas, sino que acompañan a los estudiantes en el proceso de investigación, formulan preguntas que desafían el pensamiento y facilitan el acceso a recursos y herramientas. Esta dinámica transforma la relación pedagógica y genera una cultura de aprendizaje activo que permea progresivamente todas las áreas del currículo.

Integración de Tecnología y Realidad Aumentada

La integración de tecnología en el proceso educativo no es, en este modelo, una concesión a la moda digital: es una respuesta pedagógica a las necesidades de formación de los estudiantes del

siglo XXI y a las demandas de un entorno laboral y social crecientemente tecnologizado. El PEI es explícito en este propósito: la orientación técnica debe preparar al estudiante para adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance científico, incorporando en la formación teórica y práctica lo más avanzado de la ciencia y de la técnica.

El Proyecto UNAD materializa esta apuesta con un conjunto de tecnologías que, integradas de manera articulada, configuran un ambiente de aprendizaje enriquecido y auténtico. Los sistemas Arduino con sensores DHT11, las válvulas solenoides, los protocolos IoT y las plataformas de monitoreo remoto permiten a los estudiantes de Electrónica y Sistemas Computacionales operar en condiciones similares a las que encontrarán en el mundo laboral, pero en un contexto pedagógicamente mediado donde el error es parte del aprendizaje y no una amenaza al desempeño profesional.

La realidad aumentada merece una mención especial como estrategia didáctica, su incorporación al proceso formativo responde a una evidencia pedagógica sólida, cuando los estudiantes pueden superponer información digital sobre objetos físicos reales, visualizando, por ejemplo, el estado de humedad del suelo o el comportamiento del sistema de riego en tiempo real, se potencia significativamente la comprensión de procesos complejos, aumenta la motivación y se fortalece la retención de lo aprendido.

Los docentes de las sedes Central y Contraloría vinculados al proyecto reciben formación específica para integrar estas herramientas en sus clases, lo que garantiza que la tecnología tenga un anclaje pedagógico claro y no sea usada de manera superficial o decorativa.

Más allá de los estudiantes de Media Técnica, la integración tecnológica tiene un efecto irradiador sobre el resto de la comunidad educativa, cuando los estudiantes mayores operan con naturalidad sensores, aplicaciones de realidad aumentada y sistemas automatizados, se genera una cultura institucional de apropiación tecnológica que impacta positivamente las prácticas de aula en todos los niveles y modalidades.

Educación Ambiental Transversal (PRAES)

El PRAES no es un proyecto más dentro del calendario escolar, es el marco ambiental que le da sentido y continuidad a la dimensión ecológica del currículo, y el antecedente pedagógico más directo del Proyecto UNAD. Su articulación con el modelo pedagógico garantiza que la educación ambiental no sea un contenido que se aprende en un período del año y luego se olvida, sino una actitud permanente que atraviesa todos los espacios y tiempos de la vida escolar.

En la práctica didáctica, el PRAES se desarrolla a través de estrategias que conjugan la sensibilización, la acción y la evaluación. Las jornadas de sensibilización, las visitas a grupos, las carteleras y los mensajes de reflexión generan conciencia sobre los problemas ambientales concretos del entorno institucional; el manejo inadecuado de residuos sólidos, el deterioro de la planta física, la falta de respeto por la fauna y la flora.
Así mismo, las campañas de acción en manejo de residuos, uso racional del agua, prevención del ruido, convierten esa conciencia en práctica transformadora, y la evaluación permanente, la observación de cambios en el entorno, la medición del impacto a través de instrumentos sencillos cierra el ciclo formativo con la reflexión sobre los resultados.

El Proyecto UNAD enriquece estas estrategias al ofrecer un escenario de educación ambiental que va más allá de la sensibilización, los estudiantes no solo aprenden que el agua es un recurso valioso; aprenden a gestionarla de manera eficiente mediante sistemas automatizados de riego. No solo aprenden que el suelo necesita cuidado, aprenden a medir su pH y a ajustar las condiciones de cultivo para garantizar su fertilidad. Esta dimensión práctica y tecnológica de la educación ambiental es lo que distingue la apuesta pedagógica de la institución y la proyecta como referente en la región.

CONVIVENCIA ESCOLAR COMO EJE TRANSVERSAL

La convivencia escolar no es, en la concepción pedagógica de la Institución Educativa Promoción Social, un asunto paralelo al proceso formativo: es una condición que lo hace posible y un propósito que lo justifica. El Manual de Convivencia (2023), aprobado por el Consejo Directivo, establece el marco normativo y valórico que regula las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa; sin embargo, la convivencia no se reduce a la norma: es, ante todo, una práctica que se aprende, se ejercita y se fortalece cotidianamente en cada espacio escolar.

El PEI (2022) define la convivencia como un eje transversal que atraviesa todas las dimensiones de la vida institucional, desde la gestión directiva hasta la práctica de aula, desde los proyectos pedagógicos hasta los momentos de recreo. Esta concepción es coherente con el enfoque humanista que orienta el modelo: si el propósito de la formación es desarrollar ciudadanos capaces de convivir, cooperar y comprometerse con su comunidad, entonces la convivencia debe ser, al mismo tiempo, contenido de aprendizaje y método de enseñanza.

El Comité de Convivencia Escolar, activo en la institución con registros y actas que evidencian su funcionamiento, es el órgano que lidera la gestión de la convivencia desde un enfoque restaurativo y preventivo. Este enfoque privilegia la resolución pacífica de conflictos, el reconocimiento de la diversidad y la construcción colectiva de acuerdos sobre la imposición de sanciones unilaterales. El Manual de Convivencia (2023) establece con claridad los derechos, deberes y responsabilidades de cada actor de la comunidad, garantizando que las normas sean conocidas, comprendidas y apropiadas por todos.

En el marco del Modelo Pedagógico, el Proyecto UNAD ofrece un escenario particularmente valioso para el desarrollo de competencias convivenciales. El trabajo en las huertas requiere, por su naturaleza, la organización democrática de roles y tareas, la comunicación asertiva entre compañeros, la resolución de desacuerdos con argumentos y la aceptación de los aportes del otro como parte del resultado colectivo. Ningún estudiante puede operar solo el sistema de riego automatizado, programar la aplicación de realidad aumentada y gestionar los registros contables del proyecto al mismo tiempo: el trabajo colaborativo no es una opción metodológica sino una necesidad funcional, y esa necesidad se convierte en oportunidad pedagógica.

El Manual de Convivencia (2023) también establece lineamientos específicos para la prevención del acoso escolar, el uso responsable de los recursos tecnológicos y la participación democrática de los estudiantes en los órganos de gobierno escolar. Estos lineamientos se articulan de manera natural con los principios del Modelo Pedagógico, en particular con el principio de participación y corresponsabilidad, que concibe la formación como un proceso colectivo donde cada actor tiene responsabilidades definidas y reconoce que su aporte es indispensable para el logro común.
Desde la perspectiva directiva, garantizar una convivencia escolar sana no es solo una obligación legal: es una condición pedagógica. Un ambiente escolar donde los conflictos se resuelven de manera pacífica, donde la diferencia es reconocida y valorada, y donde los estudiantes se sienten seguros y respetados, es el ambiente más propicio para que el aprendizaje ocurra con profundidad y se traduzca en transformación personal y social. En este sentido, la convivencia escolar no es el marco de la formación: es, en sí misma, formación.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

La evaluación, en el horizonte pedagógico de la Institución Educativa Promoción Social, es un proceso continuo, formativo y multidimensional que acompaña el aprendizaje en lugar de limitarse a medirlo al final de un período. Esta concepción, coherente con el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) y con los principios del Decreto 1290 de 2009, entiende la evaluación como una herramienta de mejora, tanto para el estudiante que recibe retroalimentación oportuna sobre su proceso; como para el docente, que ajusta sus estrategias a partir de lo que la evaluación revela y para la institución, que utiliza los resultados para orientar sus decisiones de mejoramiento.

En el contexto del Modelo Pedagógico, la evaluación opera en dos dimensiones articuladas: la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y el seguimiento al desarrollo del Proyecto UNAD como eje articulador del currículo.

En lo que respecta a los aprendizajes, la institución valora el desempeño de los estudiantes en las tres dimensiones del SER, el SABER y el HACER. El SABER se evalúa a través de pruebas escritas, exposiciones y elaboración de informes que dan cuenta de la comprensión conceptual de los contenidos trabajados. El HACER se evalúa mediante la observación directa del desempeño en actividades prácticas, el funcionamiento de los sistemas tecnológicos desarrollados, la calidad de los productos obtenidos en las huertas y la capacidad de resolver problemas reales con los conocimientos adquiridos. El SER se valora a través de la observación continua de actitudes, la participación en el trabajo colaborativo, el compromiso con el entorno y la capacidad de autoevaluación y coevaluación honesta.

Esta combinación de instrumentos (heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación), responde al principio de integralidad del Modelo Pedagógico y garantiza que la evaluación sea una experiencia de aprendizaje en sí misma: cuando el estudiante evalúa su propio proceso o el de sus pares con criterios claros, desarrolla metacognición, responsabilidad y pensamiento crítico, competencias que ningún examen tradicional puede cultivar por sí solo.

Para el seguimiento específico del Proyecto UNAD, la institución adopta los mecanismos de monitoreo definidos en la ficha del proyecto: el avance de las actividades se verifica mediante los indicadores de resultado establecidos en el cronograma, diseño de los dos modelos de huertas, montaje y funcionamiento del prototipo de riego automatizado, desarrollo del modelo pedagógico de realidad aumentada y socialización de resultados. Los docentes vinculados al proyecto en las sedes Central y Contraloría participan activamente en la revisión periódica de estos avances, garantizando que el seguimiento sea colectivo y que las dificultades encontradas se conviertan en oportunidades de aprendizaje institucional.

A nivel de institución, la Ruta de Mejoramiento (2025) constituye el instrumento de seguimiento de la gestión institucional en sus cuatro áreas: directiva, académica, administrativa y de la comunidad. Los resultados de este instrumento alimentan el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) y orientan las decisiones del Consejo Directivo y el Consejo Académico; la articulación entre la evaluación de los aprendizajes, el seguimiento al Proyecto UNAD y la autoevaluación institucional configura un sistema coherente de mejoramiento continuo que convierte cada ciclo escolar en una oportunidad de crecimiento colectivo.

PROYECCIÓN INSTITUCIONAL Y SOSTENIBILIDAD

El Modelo Pedagógico de la Institución Educativa Promoción Social no es un documento de cierre, es una apuesta de apertura hacia el futuro. Su validez no se mide solo por la coherencia interna de sus fundamentos o por la pertinencia de sus estrategias, sino por su capacidad de transformar de manera duradera la experiencia formativa de los estudiantes, la práctica pedagógica de los docentes y el impacto de la institución en su entorno comunitario y regional.

La visión institucional proyecta que al 2030 la Institución Educativa Promoción Social brindará una oferta educativa articulada con la educación superior, acreditada a nivel local, regional, nacional e internacional por su contribución al mejoramiento de la calidad de vida de sus estudiantes y la comunidad (PEI, 2022); esta proyección no es una aspiración vaga, es una hoja de ruta que el Modelo Pedagógico y el Proyecto UNAD contribuyen a concretar desde hoy.

En el corto plazo, la implementación del Proyecto de Investigación UNAD (2025-2026) generará impactos tangibles y medibles. Las dos huertas escolares: una convencional y otra vertical, con sistemas automatizados de riego se consolidarán como laboratorios pedagógicos activos, capaces de producir hortalizas y plantas medicinales mientras forman a los estudiantes en competencias técnicas, científicas y ciudadanas. El modelo pedagógico de realidad aumentada, integrado a las prácticas de aula de seis docentes, enriquecerá los procesos formativos de las especialidades técnicas y se proyectará como referente de innovación pedagógica en el municipio de Neiva y el departamento del Huila.

En el mediano plazo, la institución aspira a que los aprendizajes derivados del Proyecto UNAD se sistematicen y se transfieran a otras sedes, otros grados y otros proyectos institucionales. La cultura de aprendizaje basado en proyectos, la integración de tecnologías emergentes al currículo y el enfoque ambiental transversal no deben quedar circunscritos a las sedes Central y Contraloría ni a los grados 10° y 11°, deben irradiarse progresivamente hacia toda la comunidad educativa, ajustados a las particularidades de cada nivel y modalidad; esta irradiación requiere procesos sostenidos de formación docente, revisión curricular y fortalecimiento de los recursos pedagógicos disponibles.

En el largo plazo, la sostenibilidad del Modelo Pedagógico descansa en tres pilares fundamentales:

- El primero es la apropiación institucional: el modelo no puede depender de la voluntad de personas específicas ni de la vigencia de un proyecto externo; debe interiorizarse como parte de la identidad y la cultura pedagógica de la institución, de manera que trascienda los cambios de personal y las variaciones en el contexto.
- El segundo pilar es la articulación interinstitucional: la alianza con la UNAD, el SENA y otras instituciones de educación superior y organismos del Estado debe consolidarse y ampliarse, generando redes de conocimiento y cooperación que potencien las capacidades institucionales de manera permanente.
- El tercer pilar es la participación de la comunidad: las familias, los egresados y las organizaciones del entorno deben reconocerse como actores del proyecto formativo, no solo como beneficiarios, y asumir responsabilidades concretas en su sostenibilidad.

La Institución Educativa Promoción Social ha demostrado, a lo largo de casi un siglo de historia, que es capaz de reinventarse sin perder su propósito esencial: formar personas dignas, competentes y productivas, comprometidas con el mejoramiento de su calidad de vida y la de su

comunidad; este Modelo Pedagógico es la expresión más reciente y más articulada de esa capacidad de transformación, no es el punto de llegada, es el punto de partida de una institución que mira hacia el 2030 con claridad de propósito, innovación con sentido y convicción de que una educación de calidad, pertinente y transformadora es posible, necesaria y urgente.